

从 scalar no-go 到 signed endpoint functional

这是 Ro.60 之后第三份累计回顾。收录节点：161；回顾截止时公开笔记：221。它保留 Ro.61–Ro.74O 的旧 recap 字节不变，并新增 Ro.74P–Ro.74S 四个研究节点；Ro.74S 内只在此次重大路线修正时更新一次 recap。

[下载同步累计回顾 PDF](#) · [阅读 Ro.74S Step 17](#) · [上一版里程碑 recap](#)

01 / 保留历史主干

Ro.61–Ro.74O 的证明、反例与开放边界保持原量词

旧节点从 projected-Lamb 热体积、局部热 packing、精确 shear 与谱分支，推进到 suitable-weak moving tube、 $\mathcal{V} \in L_t^1$ 时钟账本、 $2K^2$ 阈值、完整 payment、全壳合成和自由被动振幅的 scalar-payment-only no-go。Ro.74O 已证明冻结标量支付本身不足；它没有预言哪一个 temporal functional 能闭合，也没有改变 regularity / Clay 的 OPEN 状态。

02 / P–R 过渡

从增广可观测量筛选到 terminal clock extraction

Ro.74P | 时间可观测量筛选

固定正阶窗口会漏检；defect-completed shell clock 在固定尺度 suitable-weak 极限下稳定，但 matching square-function 上界仍开放。

Ro.74Q | 有效壳层与三次 payment

terminal best-N 归约成立；共同剪切多包能同时点亮目标壳层，却被最外真实 velocity-cubic payment 阻断。

Ro.74R | 任意时钟提取门

凸 payment 强迫第一壳层集中；任意 completed clock 的耗散、动能窗口与近期正变差三分法成立，persistence packing 仍开放。

Ro.74S | 从 clocks 到 signed flux

连续 17 个 step 把正时钟、终端窗口、common deletion、crown 与 temporal tail 逐层审计，最终由 exact Taylor family 识别 absolute variation 的根本障碍。

03 / 决定性修正

Step 16 的 A^2 没有错；错的是把特殊 separatrix 外推成 universal endpoint

Step 16 选取非复现 invariant line 上的 terminal centre。轨迹只穿过关键相位一次，所以对该 terminal setting，critical $p = 1$ absolute variation 恰为 A^2 ，payment 为 A^3 。这只能证明 exponent compatibility，不能判定对所有 terminal settings 量化的 S.444。

Step 17 在同一光滑 Taylor 精确解上改取 regular closed streamline。固定物理时间窗内出现 $O_R(A)$ 次 recurrence；absolute variation 逐圈累计到 A^3 ，complete payment 仍为 A^3 。因此所有 $p \geq 1$ 、所有 $\beta < 1$ 的 power-only absolute tails 都失败，S.444 随之成为 FALSE。

04 / 正确保留的信息

signed excursion 仍是 A^2 ；研究目标转向 fixed-deletion hybrid / simultaneous height

同一 recurrent family 的 signed range 与 positive excursion 仍只有 A^2 。Jordan identity 把 total variation 分成 terminal endpoint 与两倍 backtracking debt；被 absolute value 反复收费的是每圈上下往返，而 Step 15 的 terminal hybrid coordinate 只需要两个时刻之间的 signed increment。

因此下一充分输入是 OPEN S.472 的 fixed-deletion positive excursion，或等价到已支付 Q-variation 的 simultaneous maximal-height clock estimate。更弱的 direct hybrid last-exit gate 也仍 OPEN。terminal-crown coercivity S.407、Q.12、Q.1、scale contraction 与 regularity 没有被这次 no-go 关闭。下一接口 Ro.74T 尚未启动。

05 / 证据等级

解析结论、有限复算、图面与文献边界继续分开

PROVED ：closed-orbit recurrence、 A^3 absolute tail、 A^3 complete payment、 A^2 signed excursion、BV 与 completed-clock comparisons。
FALSE ：S.342、S.444，以及所有 $\beta < 1$ 的 power-only absolute temporal tails。
FINITE ：Python 4,325 cases 与独立 Ruby 294 exact assertions 加 mutation/path/reproducibility checks；不替代 continuum proof。
VISUAL ：四联图是 exact-field deterministic rendering，不是 DNS 或数值 NSE simulation。
LITERATURE BOUNDARY ：有限一手来源检查不证明 novelty、priority 或 exhaustiveness。
OPEN / NOT CLAY ：S.472、direct hybrid、S.407、Q.12、Q.1 与 regularity 仍开放；没有奇点构造或 Millennium 结论。

NODE INDEX / 161

Ro.61–Ro.74S 全部节点

61	62	63	64	65	66	67	67B	67C1	67C2	68A	68B1	68B2	68B2DE	68B2FGH	69A	69B	
69C	69D	69E	69F	69G	69H	69I	69J	69K	69L	69M	69N	69O	69P	69Q	69R	69S	
69T	69U	69V	69W	70A	70B	70C	70D	70E	70F	70G	70H	70I	70J	70K	70L	70M	
70N	70O	70P	70Q	70R	70S	70T	70U	70V	70W	70X	70Y	70Z	71A	71B	71C	71D	71E
71F	71G	71H	71I	71J	71K	71L	71M	71N	71O	71P	71Q	71R	71S	71T	71U	71V	71W
71X	71Y	71Z	72A	72B	72C	72D	72E	72F	72G	72H	72I	72J	72K	72L	72M	72N	72O
72P	72Q	72R	72S	72T	72U	72V	72W	72X	72Y	72Z	73A	73B	73C	73D	73E	73F	73G
73H	73I	73J	73K	73L	73M	73N	73O	73P	73Q	73R	73S	73T	73U	73V	73W	73X	73Y
73Z	74A	74B	74C	74D	74E	74F	74G	74H	74I	74J	74K	74L	74M	74N	74O	74P	74Q

